БИОЛОГИЯ · 10 КЛАСС · УРОК 4

Транспорт

Основа: Biology Grade 10, Астана-кітап, 2019. Далее в этом PDF приложены все оригинальные страницы главы, включая рисунки, задания и таблицы. Русский раздел — учебный навигатор и проверочные задания, а не дословный перевод оригинала.

Как заниматься

Изучайте каждый подраздел на оригинальных страницах, используйте словарь терминов в учебнике, затем письменно отвечайте на пять вопросов. После всех подразделов выполните итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной порог: 28 правильных ответов.

4.1 Гемоглобин и миоглобин

Откройте раздел 4.1 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Гемоглобин и миоглобин» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Гемоглобин и миоглобин».
2. Какую роль играет «Гемоглобин и миоглобин» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Гемоглобин и миоглобин»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Гемоглобин и миоглобин».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Гемоглобин и миоглобин»?

4.2 Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию

Откройте раздел 4.2 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию».
2. Какую роль играет «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию»?

4.3 Механизмы пассивного транспорта

Откройте раздел 4.3 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Механизмы пассивного транспорта» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Механизмы пассивного транспорта».
2. Какую роль играет «Механизмы пассивного транспорта» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Механизмы пассивного транспорта»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Механизмы пассивного транспорта».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Механизмы пассивного транспорта»?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Вопросы открытого типа. Сверяйте ответы с учебником. За каждый полностью правильный ответ — 1 балл; 28/40 — зачёт.

1. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Гемоглобин и миоглобин».

2. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию».

3. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Механизмы пассивного транспорта».

4. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Гемоглобин и миоглобин».

5. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию».

6. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Механизмы пассивного транспорта».

7. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Гемоглобин и миоглобин»?

8. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию»?

9. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Механизмы пассивного транспорта»?

10. Приведите пример практического применения знаний по теме «Гемоглобин и миоглобин».

11. Приведите пример практического применения знаний по теме «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию».

12. Приведите пример практического применения знаний по теме «Механизмы пассивного транспорта».

13. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Гемоглобин и миоглобин» и исправьте её.

14. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию» и исправьте её.

15. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Механизмы пассивного транспорта» и исправьте её.

16. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Гемоглобин и миоглобин».

17. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию».

18. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Механизмы пассивного транспорта».

19. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Гемоглобин и миоглобин».

20. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию».

21. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Механизмы пассивного транспорта».

22. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Гемоглобин и миоглобин»?

23. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию»?

24. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Механизмы пассивного транспорта»?

25. Приведите пример практического применения знаний по теме «Гемоглобин и миоглобин».

26. Приведите пример практического применения знаний по теме «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию».

27. Приведите пример практического применения знаний по теме «Механизмы пассивного транспорта».

28. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Гемоглобин и миоглобин» и исправьте её.

29. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию» и исправьте её.

30. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Механизмы пассивного транспорта» и исправьте её.

31. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Гемоглобин и миоглобин».

32. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию».

33. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Механизмы пассивного транспорта».

34. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Гемоглобин и миоглобин».

35. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию».

36. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Механизмы пассивного транспорта».

37. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Гемоглобин и миоглобин»?

38. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Влияние отношения площади поверхности к объёму на диффузию»?

39. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Механизмы пассивного транспорта»?

40. Приведите пример практического применения знаний по теме «Гемоглобин и миоглобин».

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЛАВА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Следующие страницы воспроизведены из загруженного пользователем учебника без изменения содержания.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 4.0

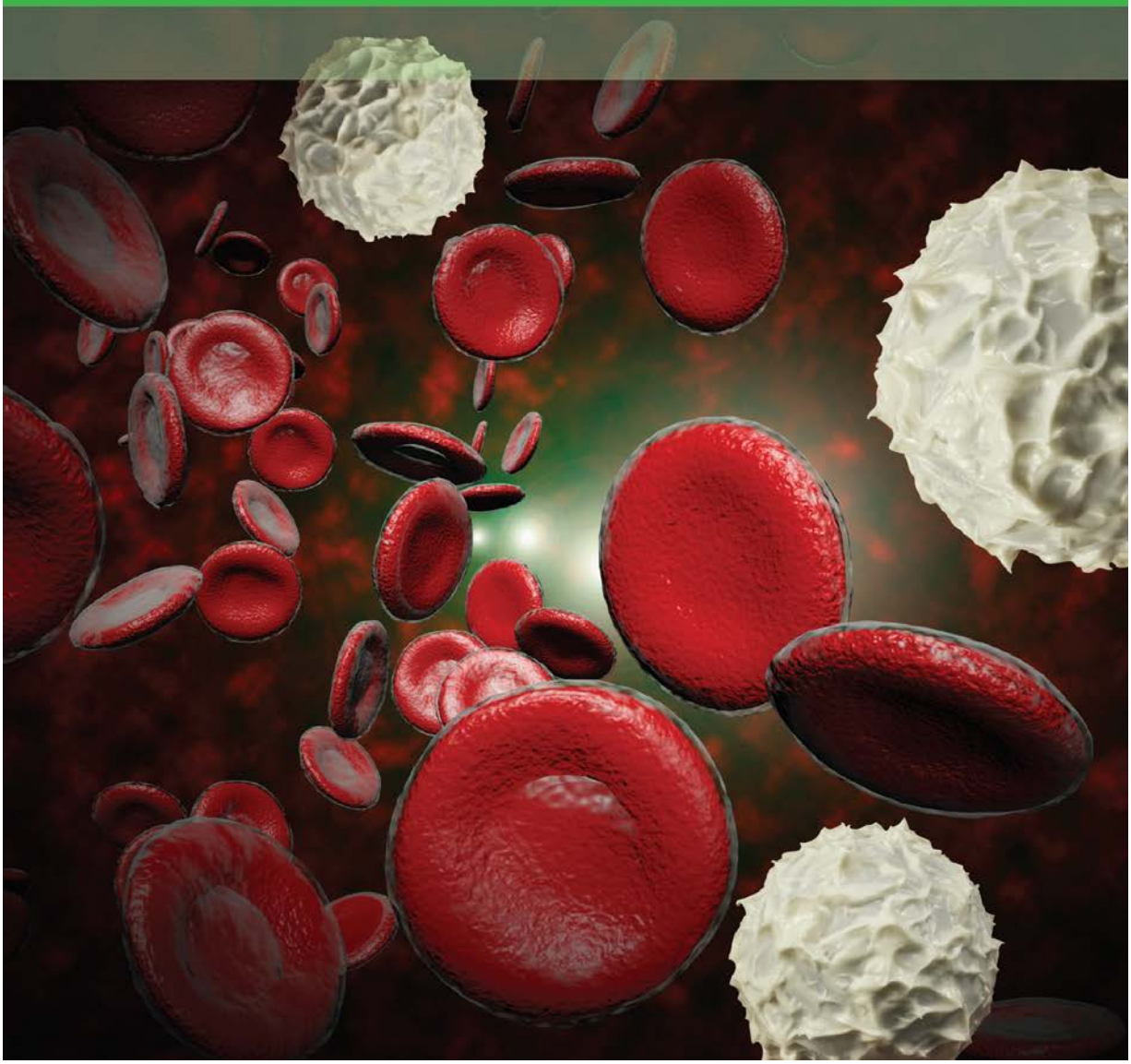
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 4

TRANSPORT

1. Hemoglobin and myoglobin
2. Diffusion rate
3. Mechanism of passive transport



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.1 Hemoglobin and myoglobin

You will:

- explain the oxygen dissociation curves for hemoglobin and myoglobin in an adult organism and fetus.

Key terms

- Hemoglobin - reddish-brown pigment, which gives blood its color and carries oxygen;
- Myoglobin - a protein that stores oxygen in muscles

STQ

How does fetus obtain oxygen?

Facts

The affinity of hemoglobin for carbon monoxide 210 times greater than for oxygen. Smoking releases carbon monoxide and it is absorbed by the blood in the form of carboxyhemoglobin. It leads to the poisoning and death.

Text

The main function of the blood in living organisms is to transport substances within the organism. Oxygen is transported by the red blood cells called erythrocytes. Erythrocytes have special oxygen-carrying pigment called hemoglobin. Hemoglobin is made up of globular protein unit and a non-protein (prosthetic) group. The globular protein unit contains four polypeptide chains, known as globin, The non-protein unit is called heme and contains iron (Fe) molecule.

Oxygen dissociation curve

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

The combination of oxygen with hemoglobin forms oxyhemoglobin.

$$\underset{\text{hemoglobin}}{Hb} + \underset{\text{oxygen}}{4O_2} \rightarrow \underset{\text{oxyhemoglobin}}{HbO_8}$$

Hemoglobin has high affinity to oxygen. It joins to oxygen when its concentration is high and releases the oxygen when its concentration is low. The molecule of hemoglobin which is joined with the maximum amount of oxygen is called saturated.

The affinity of oxygen to hemoglobin can be measured by exposing blood samples to air with different partial pressure of oxygen. Partial pressure of oxygen is the amount of oxygen in the air. It is measured in kilopascals (kPa). The graph that shows the relationship between partial pressure of oxygen and hemoglobin saturation is known as oxygen dissociation curves.

Each hemoglobin molecule can carry only four oxygen molecules as it has limited capacity. Hemoglobin has low affinity for the first oxygen molecule. When the first oxygen binds to the hemoglobin, it changes the shape of the hemoglobin. So, the affinity of hemoglobin to other oxygen molecules increases. This process is called cooperative binding.

The reverse process happens when the concentration of oxygen is low - oxyhemoglobin releases one molecule of oxygen. So, hemoglobin changes its shape and the affinity to oxygen decreases. So, other oxygen molecules are released easily.

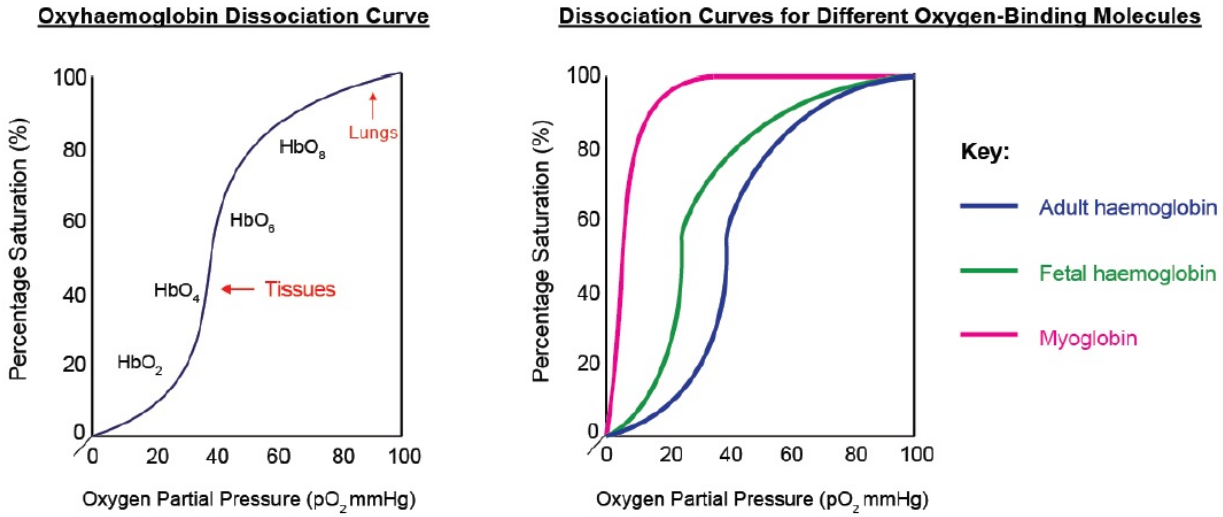
The shape of oxygen dissociation curve depends on the concentration of carbon dioxide. In adults it is S-shaped (sigmoid). Because of the breathing, the concentration of CO2in lungs is low. This increases the affinity of hemoglobin to oxygen and the curve moves to the left. If the concentration of CO2 is high, it affinity of hemoglobin to oxygen decreases. The curve moves to the right and oxygen is released to the tissues. The relationship between CO2 concentration and hemoglobin’s affinity to the oxygen is known as Bohr effect.

Oxygen dissociation curve differs in adult and fetus. The adult hemoglobin consists of two alpha and two beta chains, while the fetus hemoglobin consists of

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

two alpha and two gamma chains. Because of this difference, fetal hemoglobin has higher affinity to oxygen. The oxygen dissociation curve of fetus is shifted to the left relative to the curve for the normal adult. This property allows the fetus obtain more oxygen from the mother's blood and release carbon dioxide through the placenta. Fetal hemoglobin production is stopped after the birth.



Myoglobin is a globular protein, which stores oxygen in muscles and gives muscles their reddish color. It consists of a single polypeptide chain and a heme group. Myoglobin is used during active muscle contraction when the oxygen supply is not enough. Myoglobin has higher affinity to oxygen than hemoglobin. Its dissociation curve is shifted to the left and it has hyperbolic shape.

Research time

Find information about other oxygen-carrying pigments in different groups of animals and their blood composition? Write a report.

Activity

A lugworm is an organism that is not very active and lives in sandy burrows on the seashore. A llama is an animal that lives at high altitudes. Draw the lugworm's and llama's oxygen dissociation curves compared to the human hemoglobin's which is given on the graph. Explain your answer with evidence.

Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Why fetus hemoglobin has higher affinity for oxygen than adult hemoglobin?
2. Why myoglobin has has higher affinity for oxygen than adult hemoglobin?

Terminology

- affinity - құштарлық / влечение;
- bound - байланысқан / связанный;
- burrow - ін / нора;
- chain - тізбек / цепь;
- curve - қисық сызық / кривая;
- deformation - пішіннің өзгеруі / изменение формы;
- lugworm - құмқұрт / пескожил;
- oxygen dissociation curve - оттегі диссоциациясының қисығы / кривая диссоциация кислорода;
- partial pressure - парциалдық қысым / парциальное давление;
- reddish - қызғылт / красноватый;
- saturated - қаныққан / насыщенный;
- seashore - теңіз жағасы / берег моря;
- to coagulate - ұйыту / свертывать;
- to expose - ұшарату / подвергать;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.2 Diffusion rate

You will:

- calculate surface to volume ratio and explain its significance with respect to the transport of substances.

STQ

Why it is impossible for insects to be as big as elephants?

Key terms

- Diffusion - movement of molecules from high concentration to low concentration;
- Surface area - the area of an outer part or uppermost layer of something;
- Volume - the amount of space that a substance or object occupies.

Facts

- Insects breathe through tubes called trachea. Through these trachea air directly passes to the organs. If insects become very large, it will be hard for trachea to transport oxygen to all the organs.

Text

Cells should always exchange ions, gases, nutrients, and wastes with environment in order to survive. It takes place at the cell’s surface. The surface across which materials are exchanged between cell and environment is called an exchange surface.

Exchange surfaces depend on the size and the shape of the cell, which affects its surface area to volume ratio. As cell size increases the surface area to volume ratio decreases.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Diffusion rate of different molecules depends on the surface are to volume ratio of the organism. Ths smaller the organism is, the greater its surface area to volume ratio is. So, molecules have more area to enter the organism and they travel less distance to the center of the organism.

However, in larger animals the surface area to volume ratio is smaller, therefore, it is harder for molecules to reach the center of the organism. So, they have developed special gas exchange surfaces, which increase the surface area to volume ratio. For example, alveoli or gills provide more surface area for oxygen diffusion.

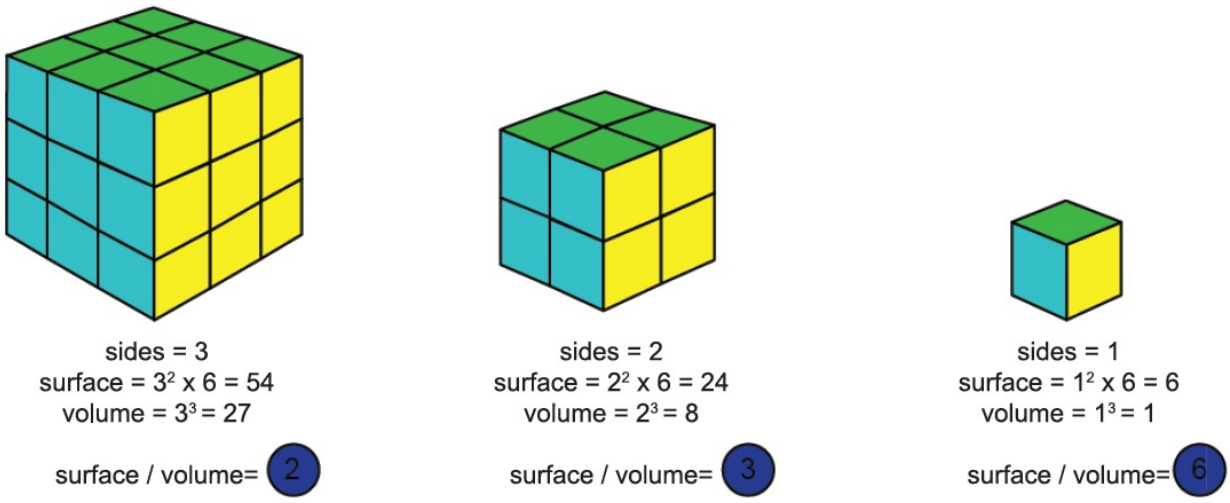
A change in surface area to volume ratio can be shown by using cubes of different dimensions to represent cells or animals of different sizes.

Measuring volume and surface area in cubes:

Volume = length x width x height (in cm3);

Surface area = (length x width) x 6 sides;

Ratio = surface area : volume.



As the cell becomes larger its surface area to volume decreases

Mammalian erythrocytes transport oxygen from lungs to other organs. Mammalian erythrocytes are unique as they do not have nucleus and their shape is flattened and pressed in the middle. Usually it looks like the biconcave disc.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Its distinctive biconcave shape provides a high surface area to volume and allows more hemoglobin to be stored in the cell. Deformation of hemoglobin reduces the surface area to volume ratio and results in decreased cell deformability, disruption of red cell, osmotic fragility and decreased survival. This leads to the anemia, sickle cell disease, and septicemia.



Erythrocyte of human with sickle cell anemia



Erythrocyte of normal human

Research time

Amphibians can breathe through their skin as well as their lungs. During the mating season, male Hairy frog, Trichobatrachus robustus grows hairs on their legs. What is the purpose of these growings? Why they need this hair-like projections only during the mating season?

Labwork

In this lab, you should make four cube shaped models to represent cells. Then you should calculate the surface area, volume, and the ratio between them.

Pre-lab questions:

1. What is an advantage of having small cell volume?
2. Describe the relationship between surface area and volume?

Materials:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Scissors, papers to make cube, glue.

Procedures:

Build four models of cells: cut out three patterns of paper cubes. Glue each cube using tabs inside. Sides of four tubes are 2 cm, 4 cm, 5 cm and 50 cm. Record the dimensions in the data table.

Results:

Cell number	*Cube size (length x width x height)*	*Volume (cm^3)*	*Surface area (cm^2)*	*Surface area / Volume ratio (S/V)*
1	2 x 2 x 2			
2	4 x 4 x 4			
3	5 x 5 x 5			
4	50 x 50 x 50			

Post-lab questions:

1. What might be the disadvantages and advantages of having a large volume?

2. Why do elephants have large, flat ears?
3. Why do roots have hairs?

Terminology

- dimensions - ауқымды өлшемдер / габаритные размеры;
- unique - ерекше / уникальный;
- flattened - жалпақ / сплюснутый;
- biconcave - ойыс / вогнутый;
- deformability - деформациялылық / деформируемость;
- disruption - бұзу / нарушение;
- fragility - нашарлық, нәзіктік/ хрупкость;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- mating - жұптасу / спаривание;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.3 Mechanisms of passive transport

You will:

- explain the mechanism of passive transport.

Key terms

- Diffusion - movement of substances from the region of higher concentration to the area of lower concentration;
- Facilitated diffusion - molecules diffuse through the cell membrane with the help of special proteins;
- Selectively permeable - crossing of the cell membrane by some molecules.

Facts

Alcohol can diffuse quickly through the phospholipid bilayer as it is soluble in fat. This is why alcohol can affect people quickly after drinking.

STQ

How cell regulates the transport of the molecules through the membrane?

Text

Passive transport is movement of biological molecules through the cell membrane from the place with higher concentration of this molecules to the place with lower concentration of the molecules. It does not require energy. The cell membrane is selectively permeable, and therefore movement of molecules have different rates of diffusion.

Diffusion enables substances to enter and leave the cell from high concentration to low concentration region. For example, the concentration of carbon dioxide within the cell is higher, and therefore carbon dioxide diffuses out of the cell.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

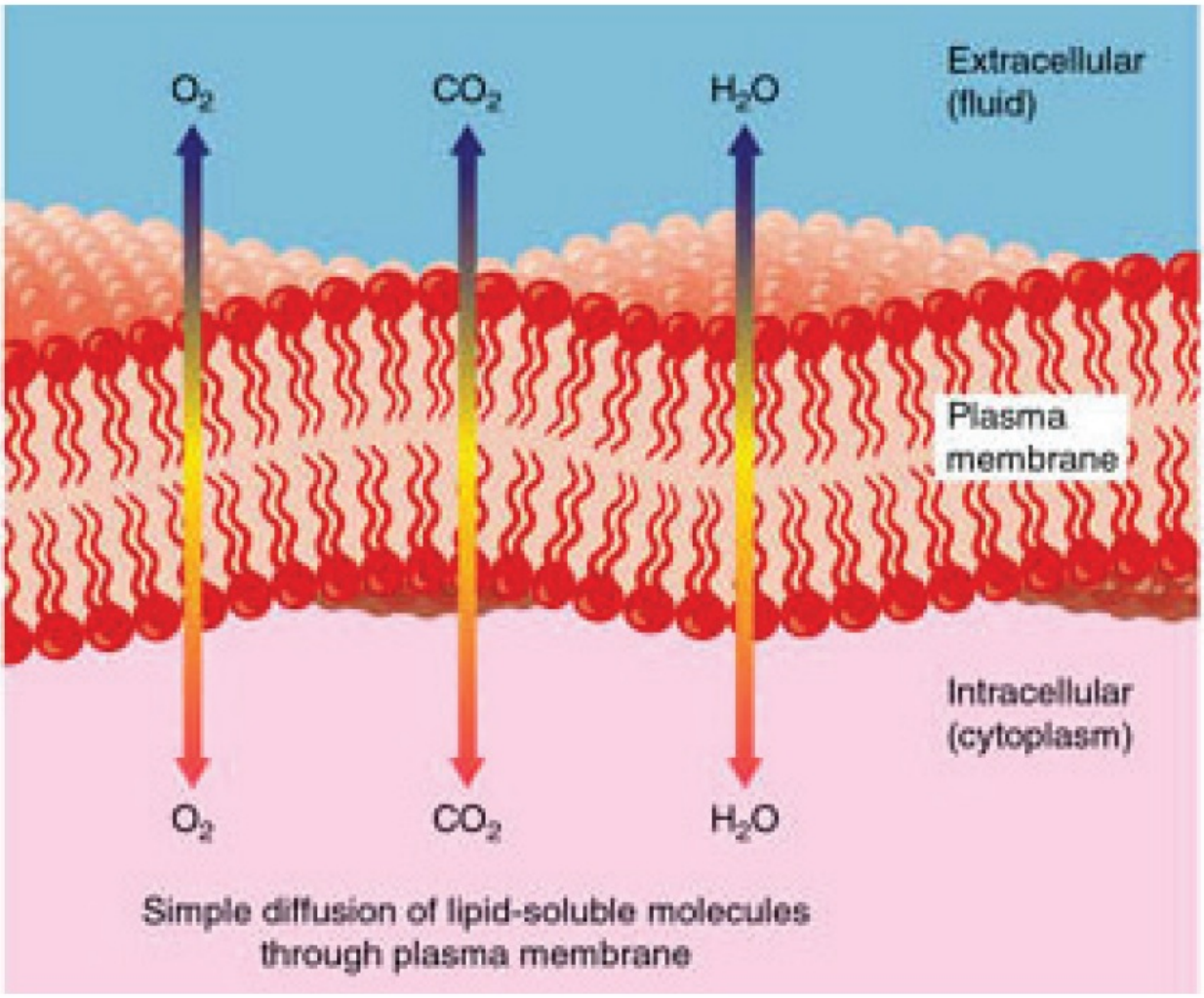
The difference in concentration of substances between two regions is called concentration gradient. The higher the difference in concentration between two regions, the faster is the diffusion rate.

There are two types of diffusion:

1. Simple diffusion is the transport of small molecules like oxygen and carbon dioxide directly through the cell membrane. This process does not involve any protein transport molecules. Molecules move down the concentration gradient, without energy consumption.
2. During facilitated diffusion, molecules move down the concentration gradient through the transport proteins. These proteins are classified into two groups according to their functions: channel proteins and carrier proteins.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



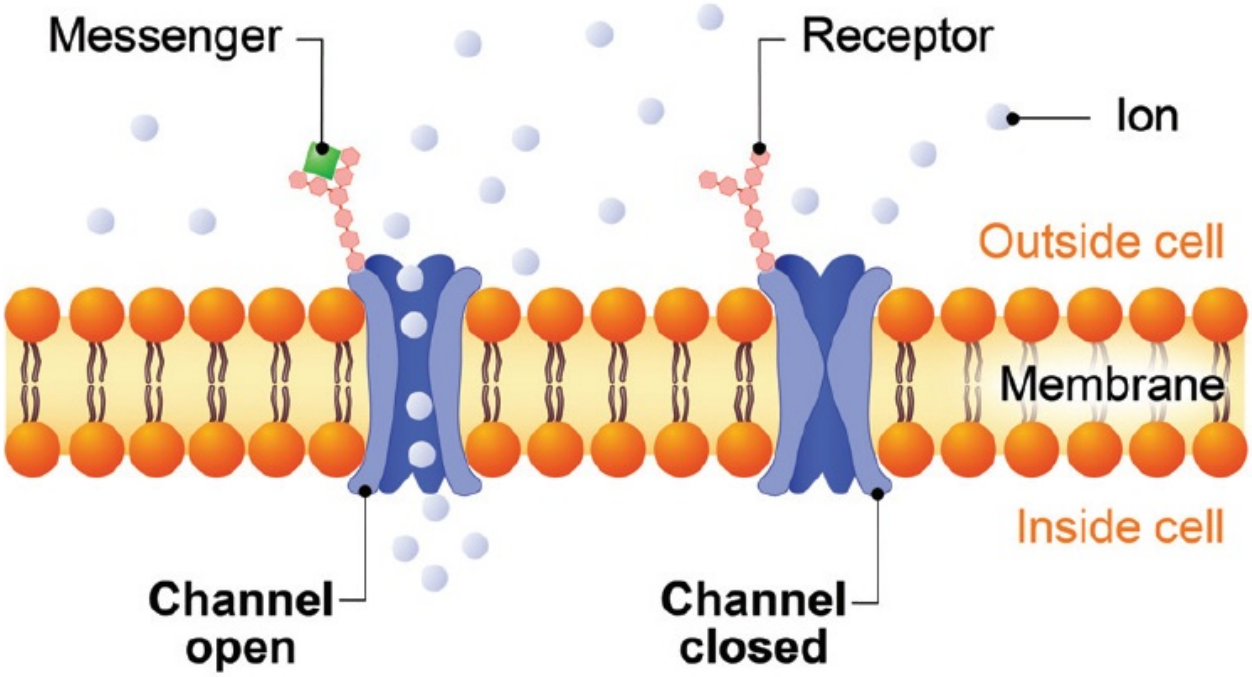
Simple diffusion through a plasma membrane

Channel protein is an integral lipoprotein of the cell membrane, which acts like a pore. Ions and water molecules can easily pass into and out of the cell through this pores. These channel proteins also work like a gates, as they open and close when they receive an appropriate signals, such as change in pressure, voltage, or light. They carry ions such as sodium (Na+), potassium (K+), calcium (Ca2+), and chloride (Cl-) in and out, which are important for many cell functions.

Aquaporins are channel proteins, that carry water molecule across the cell membrane at very high rates.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

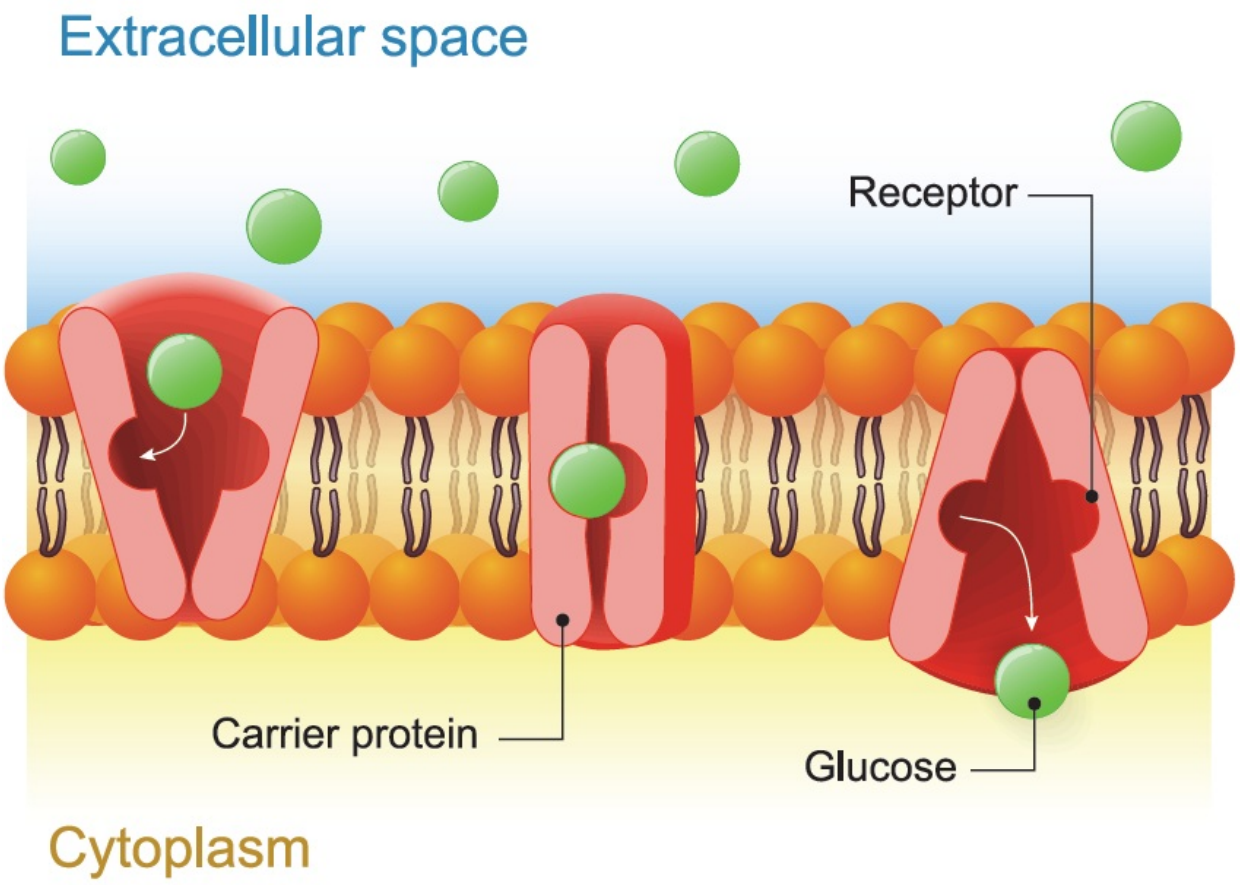


Channel proteins transporting ions of Na, K, Ca, and Cl

Carrier protein is an integral glycoprotein through which organic molecules like nucleic acid and glucose are transported. These molecules attach to the binding site of the carrier protein and change its shape. Then molecules cross the cell membrane. As a result of the transportation, carrier protein returns to its original shape to allow more molecules to enter. This protein usually carries of only one specific molecule. For example, glucose carrier protein transports only glucose. This process does not require energy.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Facilitated diffusion by carrier proteins

Activity

Compare simple diffusion and fascilitated diffusion by drawing Venn diagram. What are the advantages and disadvantages of passive transport?

Literacy

1. Which molecules require transport proteins to pass through the cell membrane and which do not. Explain your answer.
2. Why do molecules move down the concentration gradient?

Research time

If Nurkhan sits at the other end of the room and sprays perfume, you may smell

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

the odor after some time. Explain the movement of the perfume odor within the room. What transport type is it?

Terminology

- requirement - қажеттілік / требование
- soluble - еритін / растворимая;
- fascilitated - жеңілдетілген / облегченный;
- fat - май / жир;
- concentration gradient - концентрация градиенті / градиент концентрации;
- integral - кіріктірме / встроенный;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. What type of binding curve does myoglobin have when it binding with oxygen?

A) linear

B) hyperbolic

C) sigmoidal

D) random

E) none of the above

2. What consists of 2 alpha chains and 2 gamma chains?

A) globular protein

B) maternal hemoglobin

C) myoglobin

D) paternal hemoglobin

E) fetal hemoglobin

3. What is the color of oxygenated hemoglobin?

A) black

B) red

C) blue

D) brown

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) purple

4. What is the oxygen binding site in hemoglobin and myoglobin?

A) homo group

B) beta group

C) heme group

D) gamma group

E) delta group

Test questions with several (max 3) correct answers

1. Where can be found myoglobin?

A) brain

B) bones

C) skeletal muscle

D) skin

E) nerve endings

F) cardiac muscle

G) intestine

H) hair

2. Which of the following is not a passive transport process?

A) simple diffusion

B) osmosis

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) exocytosis

D) endocytosis

E) facilitated diffusion

F) antiport pumps

G) symport pumps

H) intermediate diffusion

3. What kind of disease is caused by the reduction of the surface area to volume ratio of hemoglobin of animal erythrocyte?

A) anemia

B) diabetes

C) ulcer

D) sickle cell anemia

E) appendicit

F) hemophilia

G) septicemia

H) infertility

Matching questions (3 correct answers)

1. Match terms with their definitions

1. Myoglobin

2. Hemoglobin

3. Oxyhemoglobin

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) the surface across which materials are exchanged between cell and its environment

B) store oxygen in tissues

C) the moving the curve to the right

D) reddish-brown pigment, which give blood its color and carry oxygen

E) the combination of oxygen with hemoglobin forms

F) the molecule of hemoglobin which has combined with the maximum amount of oxygen

2. Match part of the cell membrane with their function

1. Channel proteins

2. Aquaporins

3. Carrier proteins

A) it is type of globular protein, which is response for the storing of oxygen

B) it is not involve any protein.

C) it is a type of channel proteins, that carry water molecule across cell membrane

D) it is an integral glycoprotein, via which nucleic acid and glucose is transported

E) it consists of a single polypeptide chain and heme group

F) it is an integral lipoprotein of the cell membrane, which act like a pore.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217